SAQUE, PASSE E CÓDIGO: PROGRAMAÇÃO EM QUADRA

ENTENDENDO TIPOS PRIMITIVOS, MÉTODOS E CASTING EM JAVA

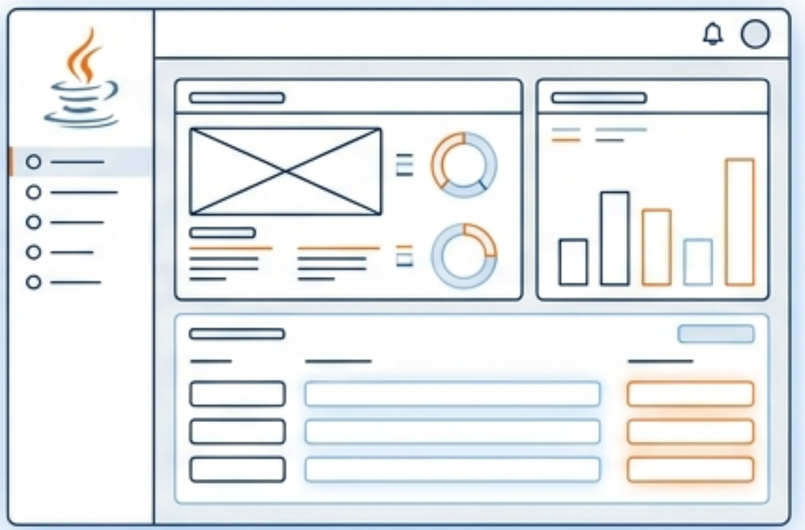
Gemini Notebook

O Problema



O treinador precisa de respostas. Os jogadores estão ajudando o time a vencer? Quem tem o melhor aproveitamento?

A Solução



Precisamos de um programa em Java capaz de ler os números do jogo, processar as estatísticas e entregar um diagnóstico claro e automático.

Gemini Notebook

O Jogo



Pontos são inteiros. Não existe meio ponto no vôlei.

O Código

```
1 int pontos = 25;
2 double media = 12.5;
3
```

Inteiros para o placar. Decimais para a média de acertos.

Gemini Notebook

Tipos Primitivos: As Posições em Quadra
Escalação do Time



- **int**

  Pontos na partida (Ex: 15). A posição para números inteiros.



- **double**

  Média de acertos (Ex: 4.5). A posição para precisão decimal.



- **boolean**

  Resultado do set (Ex: true ou false). A posição para sim ou não (venceu ou perdeu).



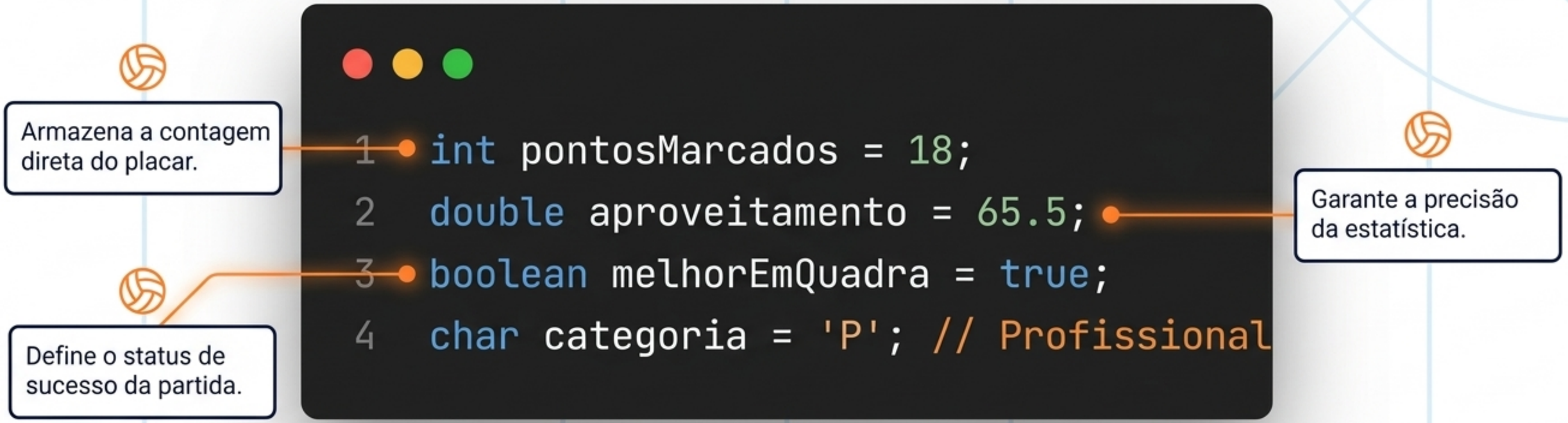
- **char**

  Categoria do atleta (Ex: ‘A’). A posição para um único caractere.

Assim como cada jogador tem sua função tática, cada tipo de dado tem um trabalho específico na memória do Java.

Gemini Notebook

Primitivos no Aquecimento



Gemini Notebook

Métodos: A Jogada Ensaiada

Um time treina uma jogada para usá-la várias vezes.
O Java faz o mesmo com os Métodos.

Entrada
(Parâmetros)

Receber a bola do levantador.



Execução
(Corpo do Método)

Fazer a jogada treinada, processando a ação.



Saída
(Retorno)

Ponto marcado no placar!



Gemini Notebook

Dessecando a Jogada no Código

```
public double calcularAproveitamento(int acertos, int total)
```

Tipo de Retorno

(O resultado numérico que a jogada vai devolver ao treinador).



Nome do Método

(Como chamamos essa jogada, usando o padrão camelCase).



Parâmetros

(Os dados 'recebidos' para que a jogada possa acontecer).



Gemini Notebook

Casting: A Substituição Tática

Convertendo um tipo de dado em outro durante o jogo.

Alargamento - Automático

`int` → `double`

Adaptação natural. O Java faz sozinho, sem perder informações (como um jogador versátil assumindo uma posição mais fácil).

Redução - Manual

`double` → `int`



Forçado via código (int). Risco de perder a casa decimal (como forçar um atacante a jogar na defesa).

Gemini Notebook

Precisão no Placar (Por que usar o Casting?)

O Erro

```
double media = acertos / total;
```



Sem casting, a divisão de inteiros perde as casas decimais. O treinador recebe um dado errado!

A Solução

```
double media =
    (double) acertos / total;
```



Com o casting, forçamos o valor a virar decimal antes da divisão. Estatística perfeita.

Gemini Notebook

O Ponto Final: A Quadra Inteligente em Ação



Tipos Primitivos fornecem a matéria-prima.

O Método recebe a bola e inicia a lógica.

O Casting garante a precisão decimal necessária.

O resultado final ajuda o treinador a vencer o jogo.

Gemini Notebook



Gemini Notebook